

# Trajectory Generation for Redundant Welding Robot with Positioner

Bachelor's Thesis Defense

Xuan Dinh Nguyen

CTU in Prague – FEE, Department of Cybernetics

Supervisor: Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

June 8, 2026

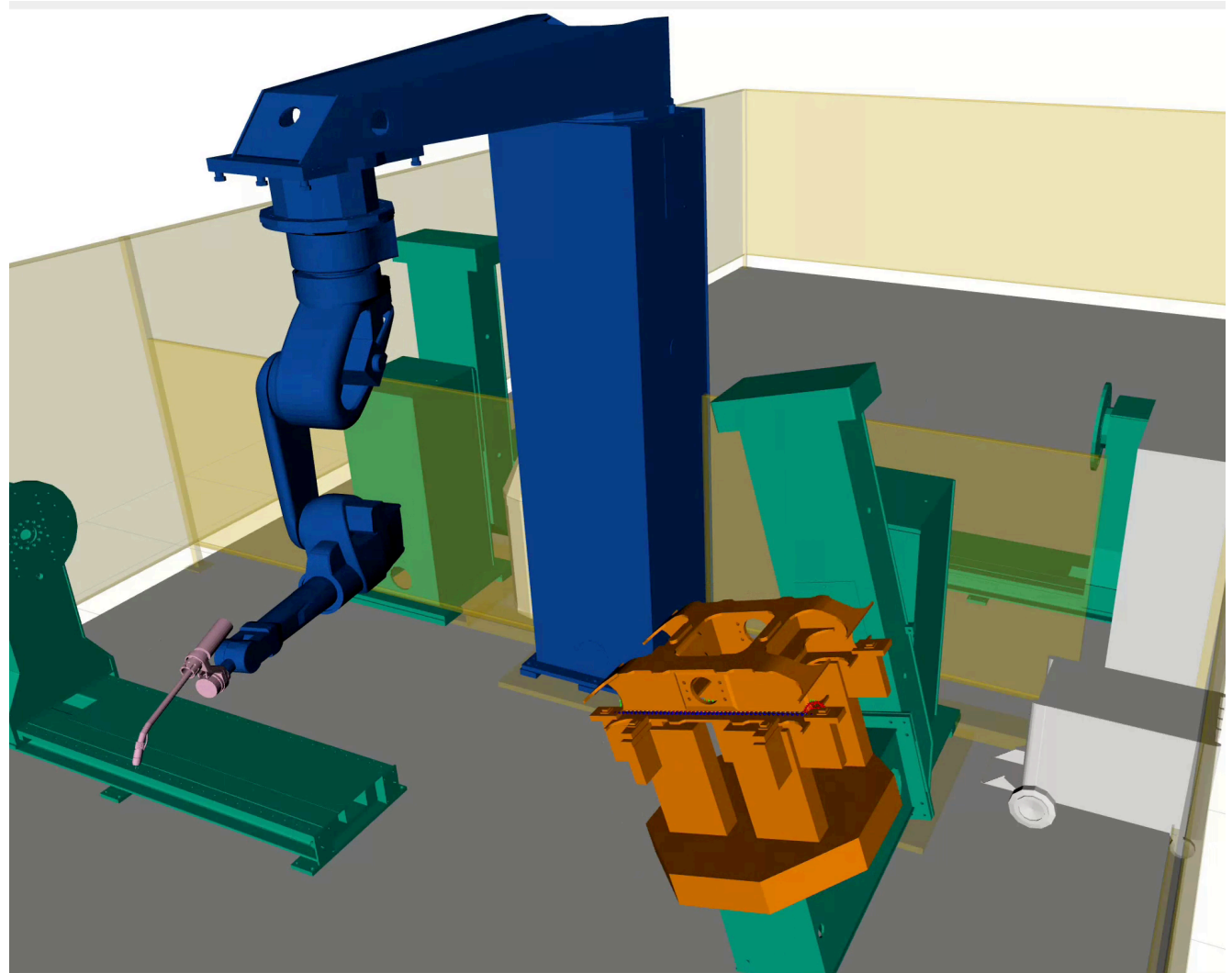
# Introduction

---

- **Motivation:** Eliminating time-consuming manual programming (teaching) of the robot.
- **Goal:** Fully automated trajectory generation for welding.

## Planning system and visualization

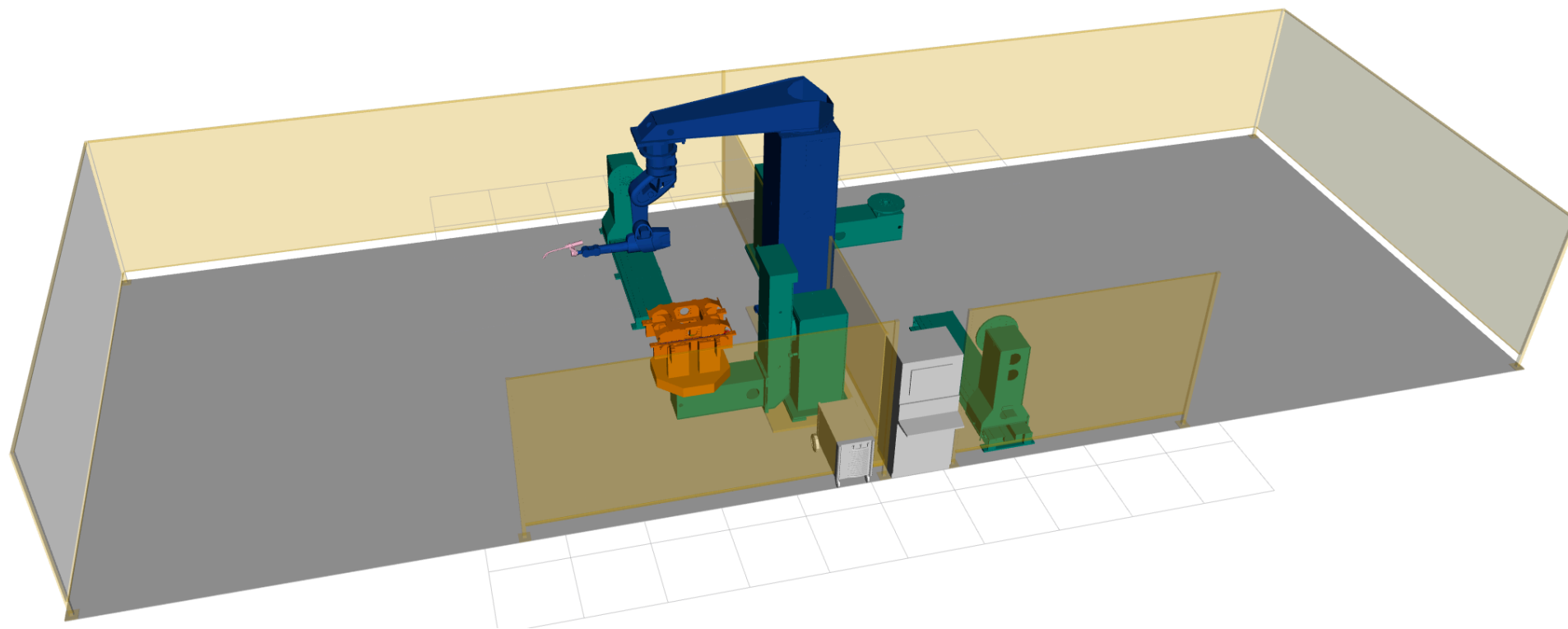
- 1 external rotational axis
- 6-axis robotic arm
- 2-axis positioner



# System overview

---

1. **Input parser:** Extract welding poses from G-code.
2. **Free-space planning:** Collision-free path search in the 9D space (OMPL RRT-Connect).
3. **Incremental planning (sequence of continuous optimizations):** An optimisation algorithm minimising criteria as a function of joint coordinates.
4. **Branches (Combinatorial optimization):** Combinatorial optimisation for selecting best branch.



# Method of planning

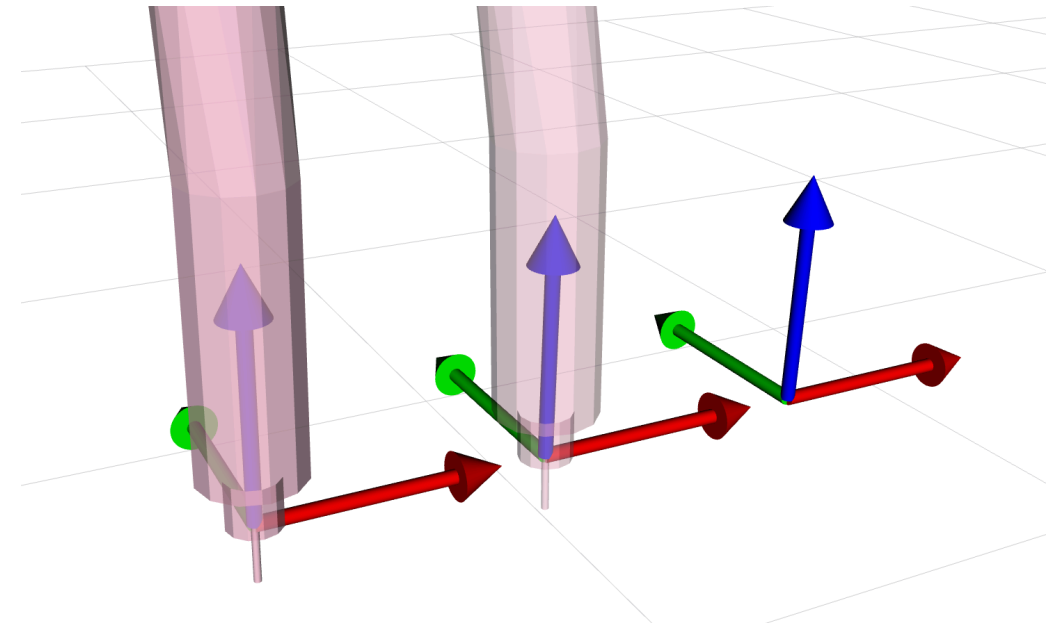
---

## Joints (9 DOF)

- *Positioner* — 2 DOF: tilt, rotate
- *Arm* — 6 DOF
- *External axis* — 1 DOF

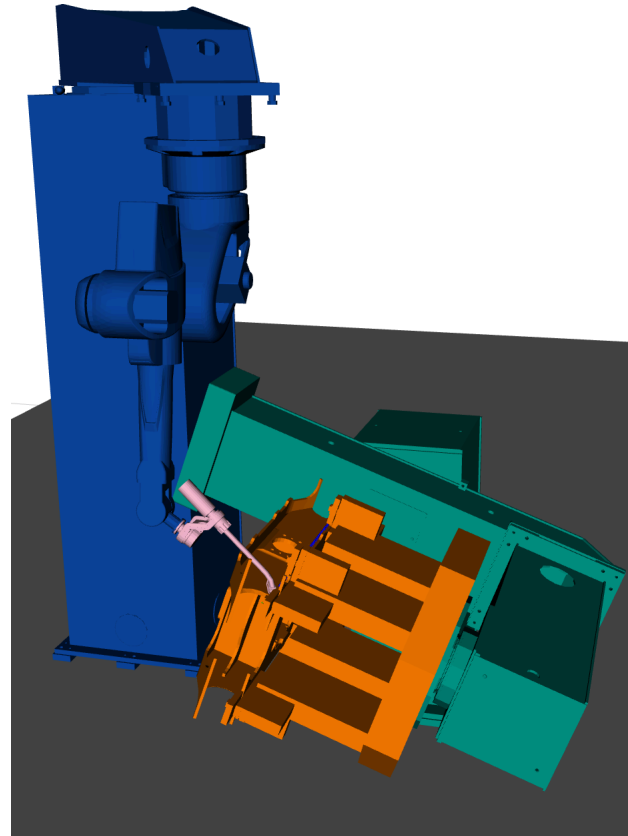
## Criteria

- joint limits
- velocity
- collision
- ...

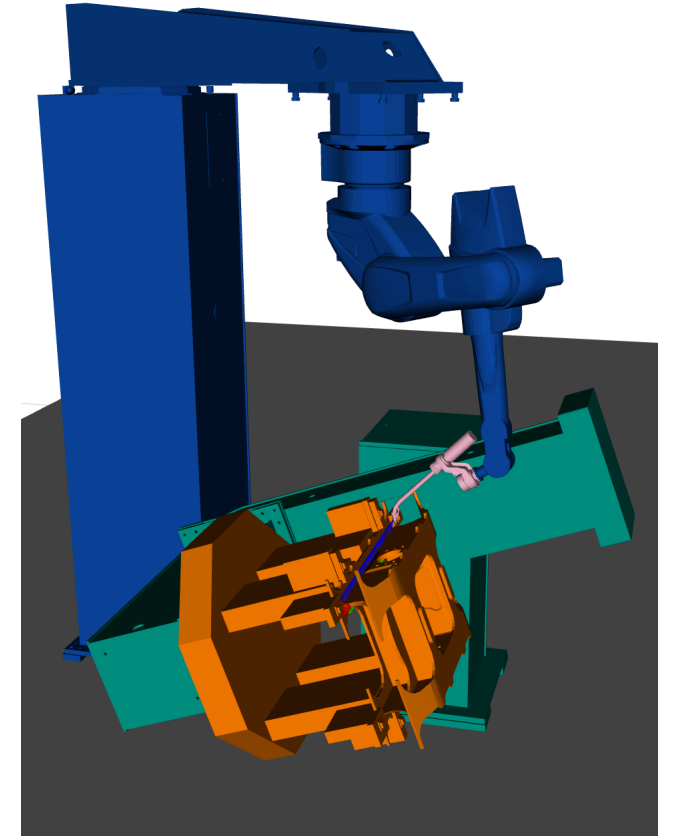


# Inverse Kinematic Positioner

- **Analytical IKT2 (Positioner):** Solves the 2-DOF positioner inverse kinematics.
- **Workpiece alignment:** Calculates tilt and rotate joints to align the weld pose relative to the gravity vector.
- **Multiple branches:** Returns all mathematically valid configurations within joint limits.



*a) First configuration*

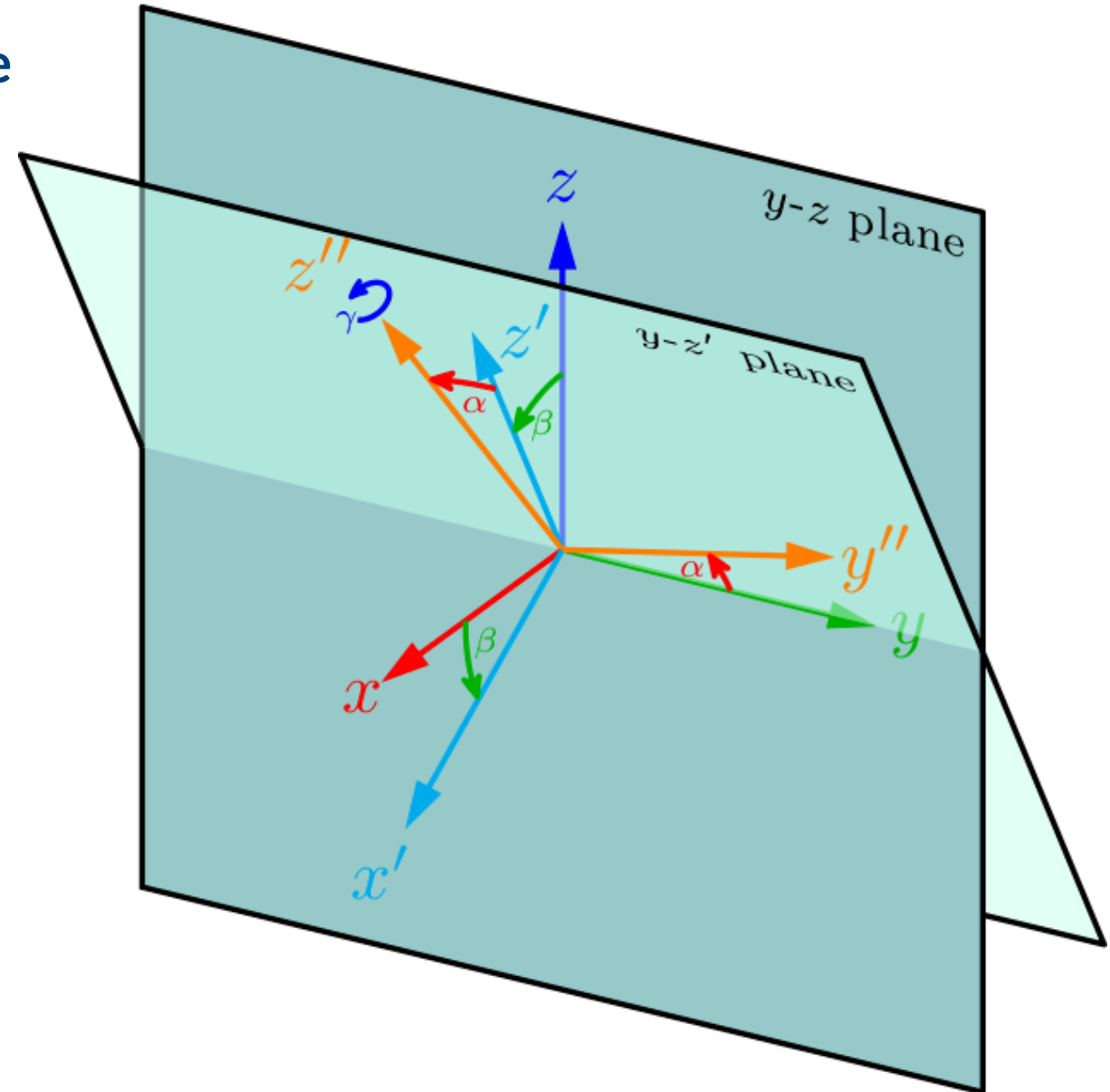


*b) Second configuration*

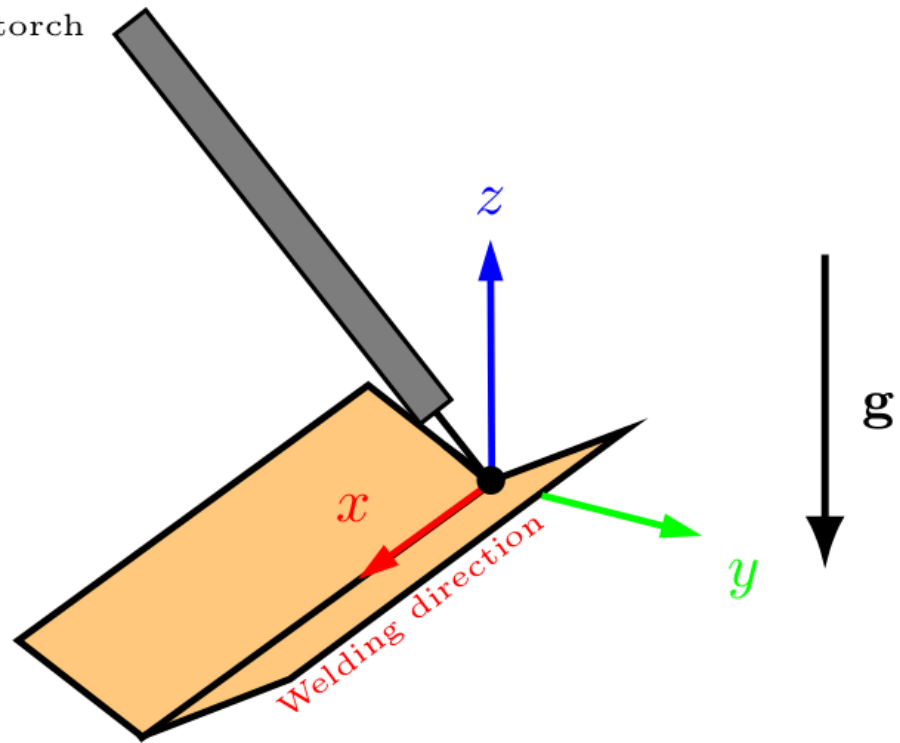
# Torch relaxation (3 DOF)

Tool deviation in the torch frame: **work angle**  $\alpha$ , **travel angle**  $\beta$ , and **spin**  $\gamma$  (always free – axial symmetry of the torch).

Rotation order:  $\beta \rightarrow \alpha \rightarrow \gamma$ .

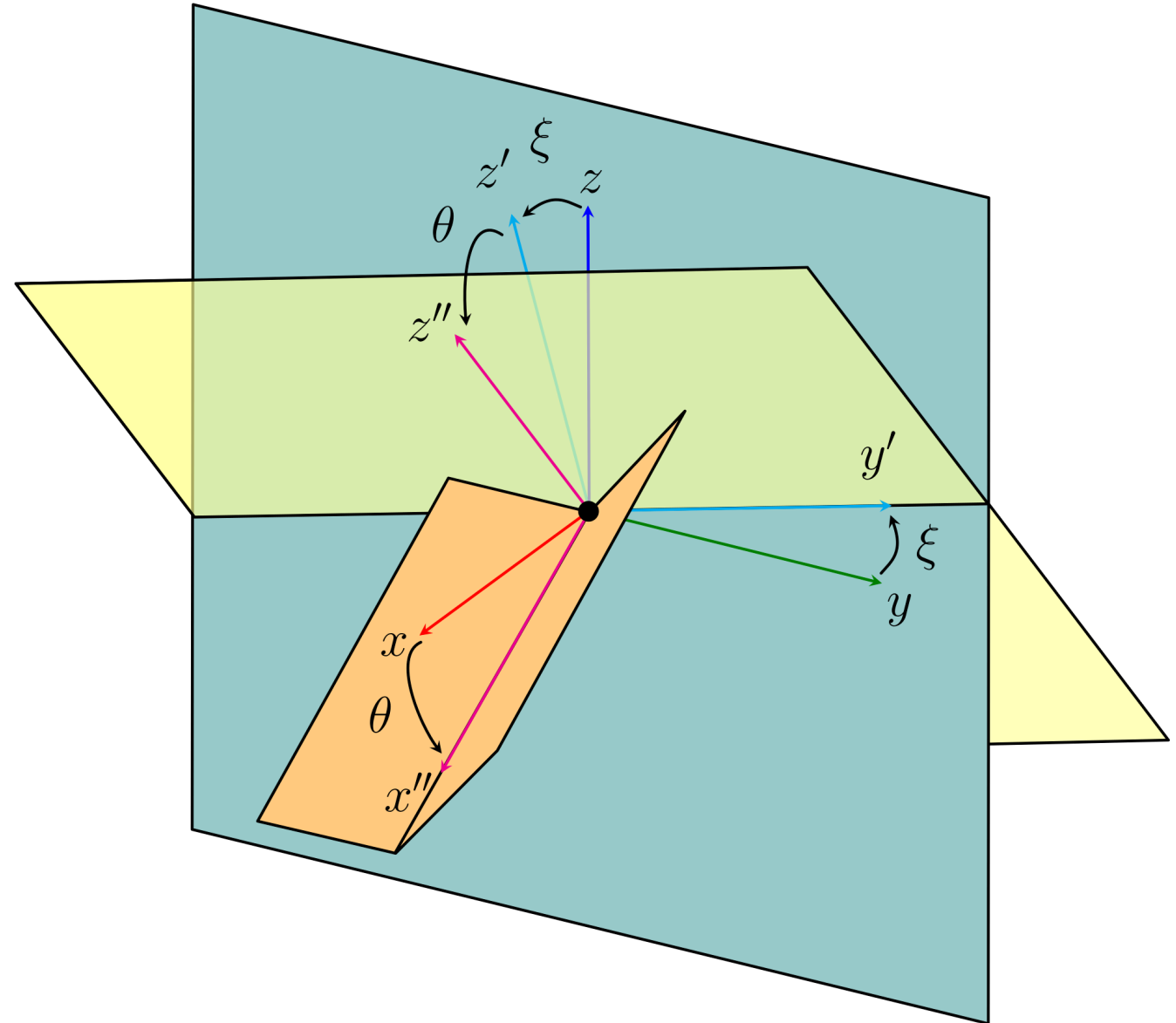
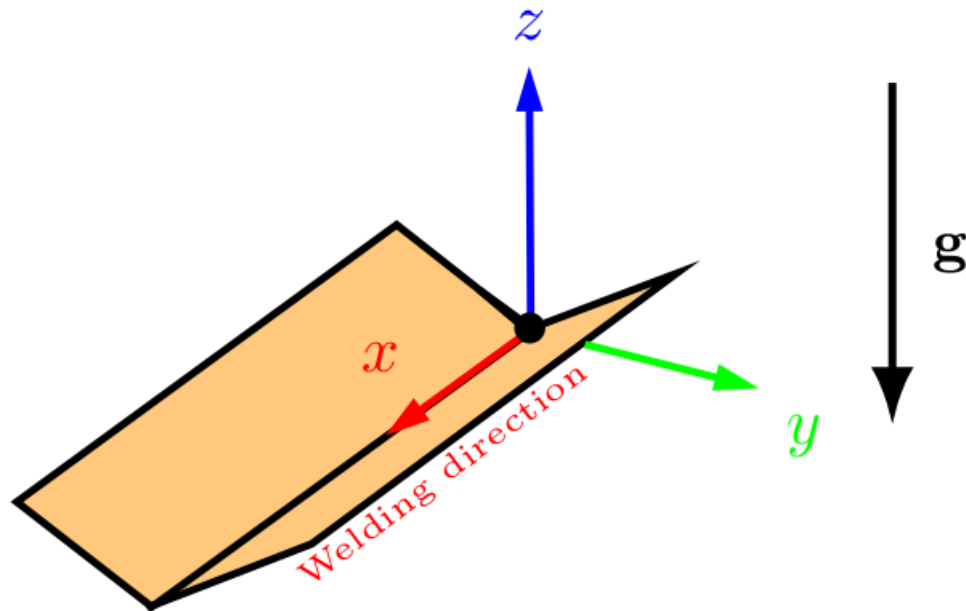


Welding torch



# Positioner relaxation (2 DOF)

Tilting the workpiece relative to gravity:  
**roll**  $\xi$  (about the X axis) and **slope**  $\theta$  (about the Y axis) – small deviations from the ideal PA position.



*Ideal PA position ( $\xi = \theta = 0$ ).*

# Contribution

---

## 1. Implementation on a new welding cell

- a. Generate SRDF from new URDF in MoveIt 2.
- b. Update kinematics parameters for the arm solver.
- c. Extend cost function by adding new criteria.

## 2. Positioner integration

- a. Implement inverse kinematics solver for the positioner.
- b. Add orientation requirement to the solver.
- c. Apply relaxation to the positioner.

## 3. Planner migration and extension

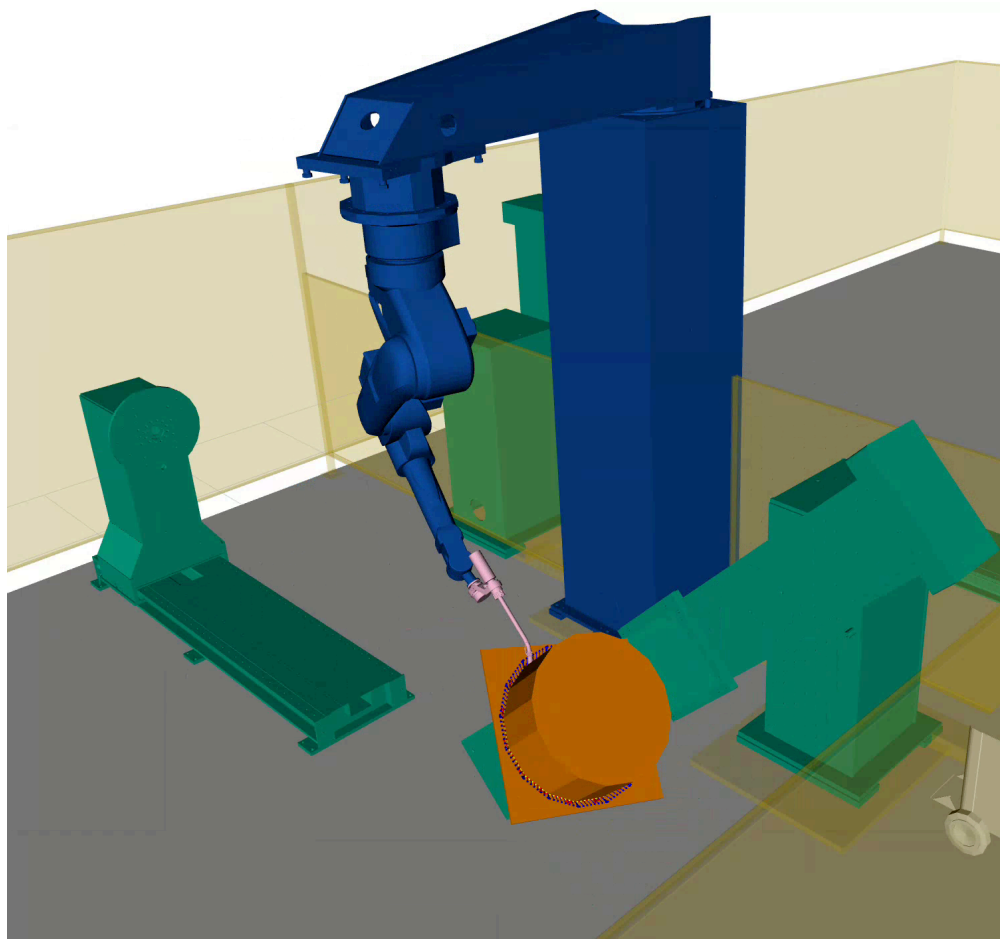
- a. Migrate to ROS 2 Humble.
- b. Update optimization solver with new parameters.
- c. Change node architecture and add user interface.

# Results

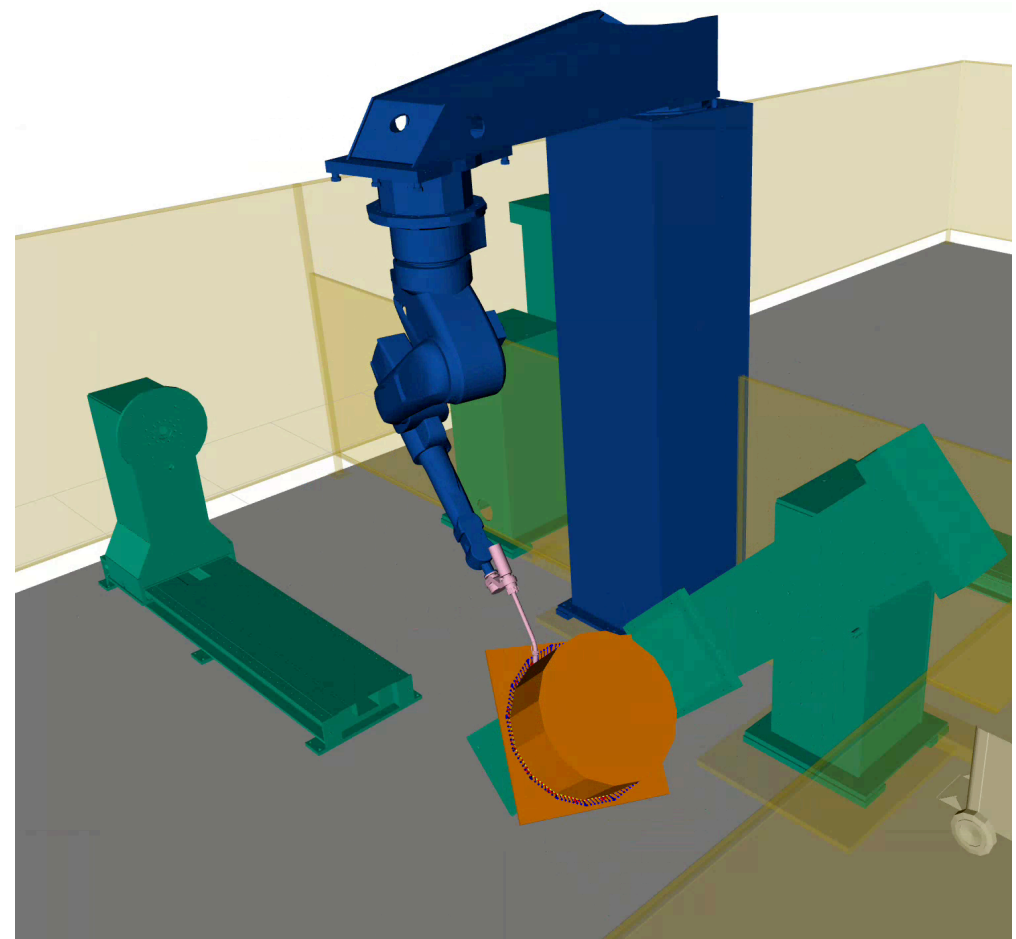
---

**Test part:** Polygonal prism. **2 scenarios:** without relaxation vs. full relaxation.

**Without relaxation**



**Full relaxation**



# Questions

---

1. **Na straně 3 dole se vysvětluje symbol  $J(q)$  a odkazuje se na sekci 2.2 – není to špatně, nemá být spíš 2.3.1 ?** Ano, máte pravdu. Jedná se o překlep v textu, správně má být odkaz na sekci 2.3.1.
2. **Na straně 5 se píše o externí rotační ose, ale není vůbec jasné, o co se jedná .. až do kapitoly 2.** Ano, není tam dřívější vysvětlení.
3. **Na straně 5 se píše o vodorovné svářecí orientaci, aniž by bylo jasné, o co se vlatně jedná.** Máte pravdu, formulace není úplná.
4. **Na straně 10 v úvodu sekce 2.2 student píše o „6-DOF welding pose“, proč nestačí pro popis „welding pose“ jen 5 DOF, když hned v úvodu student uvedl, že torch spin nemá vliv na kvalitu sváru?** Ano, pro naši konkrétní úlohu sice stačí 5 DOF, ale 6 DOF jsem zvolil záměrně kvůli obecnosti a přípravě na budoucí aplikace s nesymetrickými nástroji (např. svařování plastů).

# Questions

---

1. **Na straně 12 student (poprvé v této práci) použije termín „dexterity“, aniž by ho vysvětlil – o co se jedná?** Ano je to manipulovatelnost, která měří schopnost robota pohybovat se v okolí dané konfigurace.
2. **Na straně 23 jsem nepochopil, jestli pro každou „welding pose“ vznikne jen jediná „candidate joint configuration“, anebo zda jich někdy může vzniknout více.** Může jich vzniknout více. Inverzní kinematika ramene dává až 8 řešení a polohovadla až 4 řešení. Následně vybere toho optimálního (bez kolizí, s nejnižší cenou a bez nutnosti změny konfigurace).
3. **Na straně 44 jsem narazil na termín „feed rate“, aniž by bylo jasné o co se jedná a v jakých jednotkách se to vyčísluje.** Ano, jde o terminologickou nepřesnost. Místo „feed rate“ měl být správně použit termín „welding speed“ (rychlost svařování), který se měří v mm/s.

# Questions

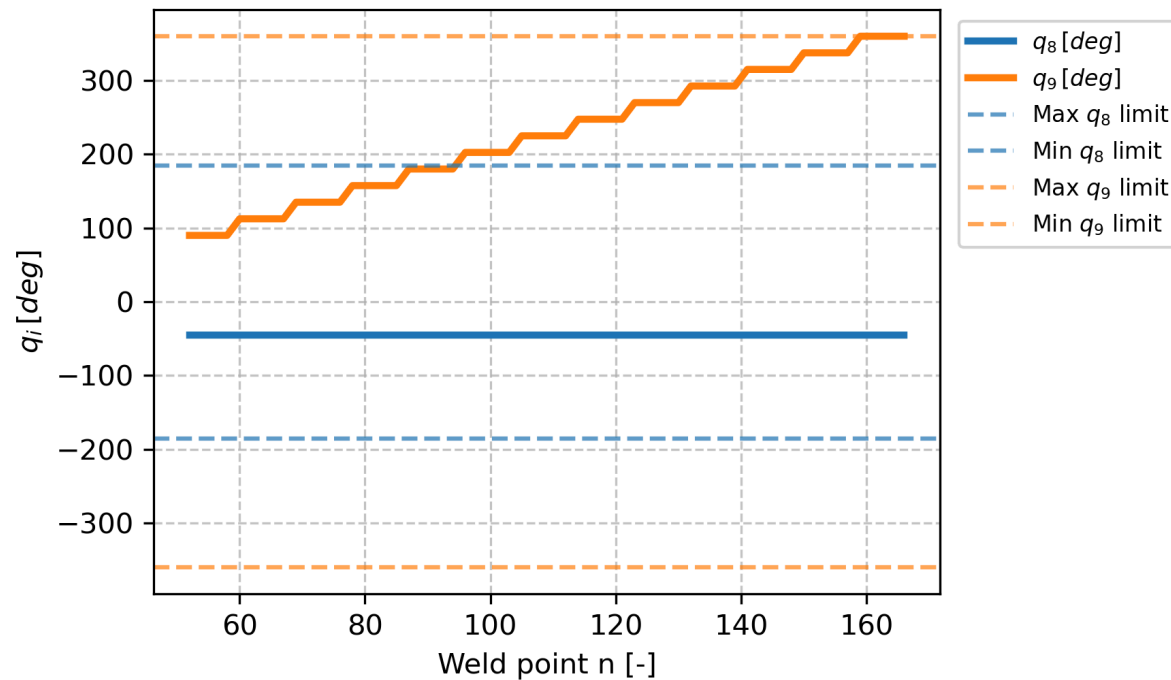
---

1. **Na straně 46 by měl student vysvětlit, jak zapříčiňuje použitý programovací jazyk (C++) plánovače trajektorie nutnost jej rekompilovat kvůli každé úpravě numerického parametru.** Napsal jsem tam jasně vysvětlení. Parametry byly v kódu pevně zapsány jako konstanty. Přesunem do ROS 2 se nyní parametry načítají za běhu z YAML souborů, takže není potřeba rekompilace.
2. **Navrhuji, aby student vysvětlil termín „closed-form solution“, který na několika místech ve své práci použil.** Je to vzorec, který vypočítá výsledek přímo konečným počtem algebraických.

# Questions

Na straně 55 by měl student vysvětlit, na základě čeho lze z grafů (str 52-54) a možných nevyjádřených (!) omezení poznat, že první větev neumožní najít validní konfiguraci.

Positioner Joints: Branch 1 (Failure)



Positioner Joints: Branch 2 (Success)

